TRAVAUX DIRIGÉS

– ENONCÉS –

TD 1 – Rappels Algèbre Trigonométrique

Exercice 1 : Réduire à la forme la plus simple les expressions

a) $\cos(3\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + sin\left(-\frac{3\pi}{2} - x\right)$

b) $(1 - \cos \mathrm{x})(1 + \cos \mathrm{x})$

c) $\cos^4(\mathrm{x}) - \sin^4(\mathrm{x})$

Exercice 2 :

a) Représenter graphiquement les fonctions

$$\mathrm{sinc}(\mathrm{x}) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

$$\mathrm{sinc}^2(\mathrm{x}) = \left(\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}\right)^2$$

pour $-2 \leq \mathrm{x} \leq 2$

b) Définir l'ensemble des points où l'égalité $\mathrm{sinc}(\mathrm{x}) = \cos(\pi x)$ est vérifiée

c) Représenter graphiquement la fonction

$$f(x) = sinc(x)\left(\frac{\cos(\pi \mathrm{x})}{1 - 4x^2}\right)$$

pour $-2 \leq \mathrm{x} \leq 2$

Etudier la continuité de cette fonction pour $\mathrm{x} = \mp 0.5$

Exercice 3 :

a) Représenter graphiquement les fonctions

$$\mathrm{f}(\mathrm{x}) = \sin(\mathrm{x})$$

$$\mathrm{g}(\mathrm{x}) = \sin(1.5\mathrm{x})$$

$$\mathrm{h}(\mathrm{x}) = \mathrm{f}(\mathrm{x}) + \mathrm{g}(\mathrm{x})$$

pour $0 \leq \mathrm{x} \leq 4\pi$

b) Est-ce que la fonction h(x) est périodique ? si oui quelle est sa période

c) Trouvez les racines de h(x)

Exercice 4 : Mêmes questions pour les fonctions

$$\mathrm{f}(\mathrm{x}) = \sin(0.6\mathrm{x})$$
$$\mathrm{g}(\mathrm{x}) = \sin(1.5\mathrm{x}) + \sin(2\mathrm{x})$$
$$\mathrm{h}(\mathrm{x}) = \mathrm{f}(\mathrm{x}) + \mathrm{g}(\mathrm{x})$$

TD 2 – Filtres Electriques

Exercice 1 : Déterminer le type de filtre, ordre, réponse en amplitude et fréquences de coupures, des quadripôles dont la fonction de transfert est

a) $H(j\omega) = \frac{j\tau_1\omega}{(1-j\tau_1\omega)}$

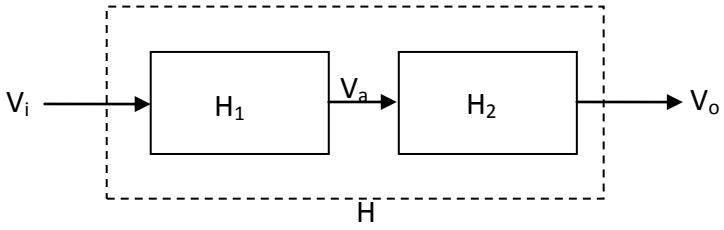
b) $H(j\omega) = \frac{j\tau_2\omega}{(1-j\tau_2\omega)}$

c) $H(j\omega) = \frac{(1-j\tau_2\omega)}{(1-j\tau_1\omega)}$

d) $H(j\omega) = \frac{1}{(1-j\tau_1\omega)(1-j\tau_2\omega)}$

avec $\tau_1 = 1$ $\tau_2 = 0.1$ [secondes]

Exercice 2 : Deux filtres ayant pour fonction de transfert $H_1(j\omega)$ et $H_2(j\omega)$ respectivement sont connectés en cascade selon le schéma suivant :



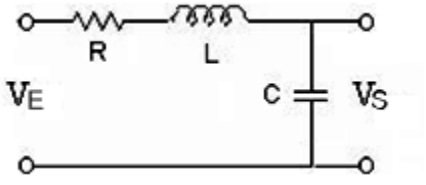
a) Quelle est la fonction de transfert $H(j\omega)$ de l'ensemble formé par la mise en cascade de ces deux filtres ? (indication : $V_o/V_i = (V_o/V_a)*(V_a/V_i)$)

b) En déduire une règle générale donnant la fonction de transfert H du filtre équivalent à la mise en cascade de ***N*** filtres, ayant chacun la fonction de transfert $H_i(j\omega)$

On suppose $H_1(j\omega) = \frac{1}{1-j\tau_1\omega}$ $H_2(j\omega) = \frac{j\tau_2\omega}{1-j\tau_2\omega}$ $\tau_1 = 0.1$ sec $\tau_2 = 1$ sec

c) Quel est l'ordre du filtre équivalent H ? Tracer sa réponse en amplitude sur un diagramme Doublement Logarithmique, pour $0.1 \leq \omega \leq 100$. Mettez en évidence les pulsations de coupure à -3 dB

Exercice 3 : Evaluer R, L, C représentés sur le circuit suivant pour avoir une fréquence de coupure à -3dB $f_c = 4$ kHz

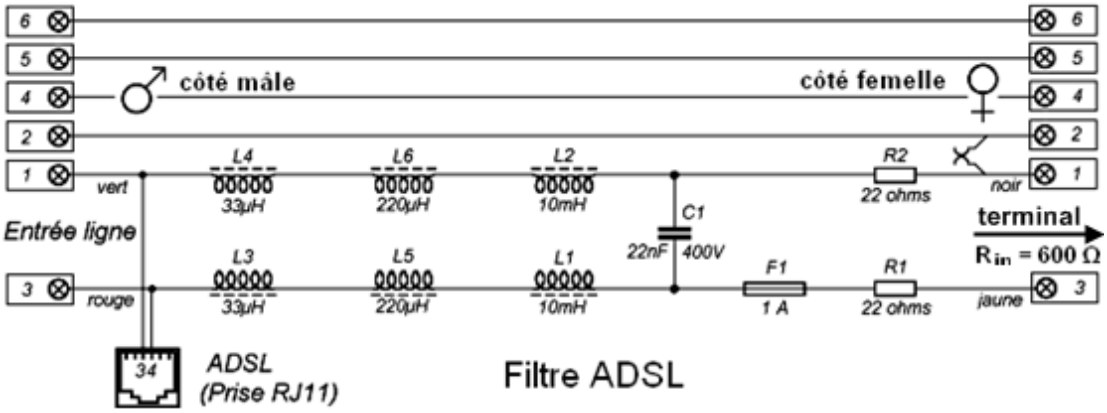


Exercice 4 : **Devoir**

Une liaison ADSL transporte simultanément un signal vocal dont la bande spectrale varie de 0 à 4 kHz, et un signal de données numériques de bande utile allant de 25kHz à 1MHz, comme représenté sur ce graphique :



Un filtre conçu selon le schéma ci-dessous permet de séparer les deux signaux au niveau du domicile de l'abonné tel que le signal vocal soit dirigé vers le terminal téléphone fixe, et le signal numérique soit orienté vers le modem internet.



- Essayez de comprendre et d'analyser ce schéma, quel est le type et l'ordre de ce filtre.
- Etablir la fonction de transfert. Tracer la réponse en amplitude sur un diagramme bi-logarithmique pour **f** allant de **100Hz à 100 kHz,** calculer la fréquence f_c de coupure à -3dB
- Expliquer le choix de la valeur des composants utilisés



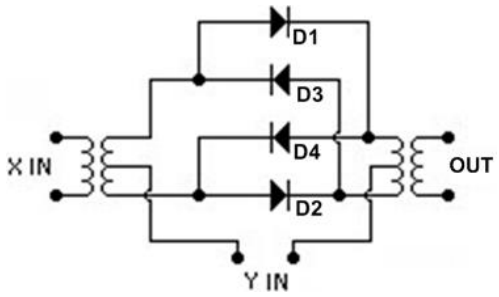
TD 3 – Modulation Analogique

Exercice 1 :

Donner l'expression du signal modulé en amplitude à double bande latérale et à porteuse supprimée s(t), ainsi que la représentation spectrale, dans le cas où le signal modulant est une sinusoïde de fréquence $F << f_0$ $\quad x(t) = A_0 \cos(2\pi F t)$

Exercice 2 :

On considère le circuit suivant



On suppose que les diodes sont idéales.
Le signal d'entrée X_{IN} est un signal de forme quelconque
Le signal d'entrée Y_{IN} est un signal carré dont la fréquence est très grande par rapport à la fréquence la plus élevée présente dans le signal X_{IN}

Expliquer la forme du signal OUT, et en déduire la fonction de ce circuit

Exercice 3 :

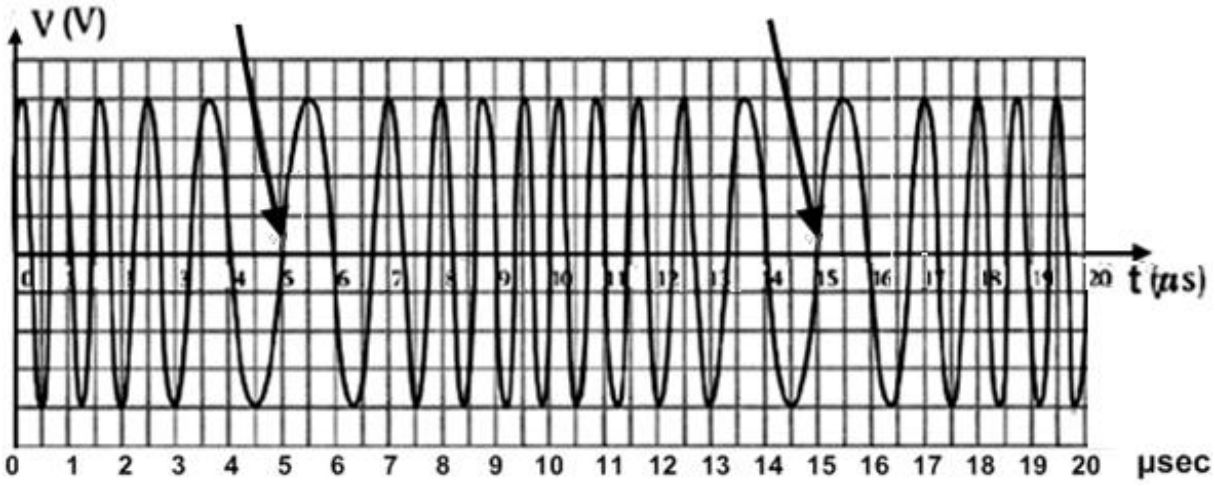
On désire moduler un signal vocal dont la bande passante varie de 100Hz à 3400 Hz par une sinusoïde de fréquence 250 kHz en SSB à porteuse supprimée.

Reprendre le schéma de principe du modulateur vu en cours

En utilisant la bande latérale supérieure, dimensionner le filtre passe-bande du modulateur

Exercice 4 :

La figure suivante représente un signal FM modulé par une tonalité (sinusoïde pure)



Essayer de trouver graphiquement la fréquence de la porteuse, ainsi que la fréquence de la sinusoïde modulante

Exercice 5 :

Une porteuse 10 MHz est modulée en fréquence par une tonalité de fréquence 8kHz (sinusoïde pure). La déviation de fréquence Δf du modulateur est de 32 kHz. Calculer la bande passante du signal FM résultant

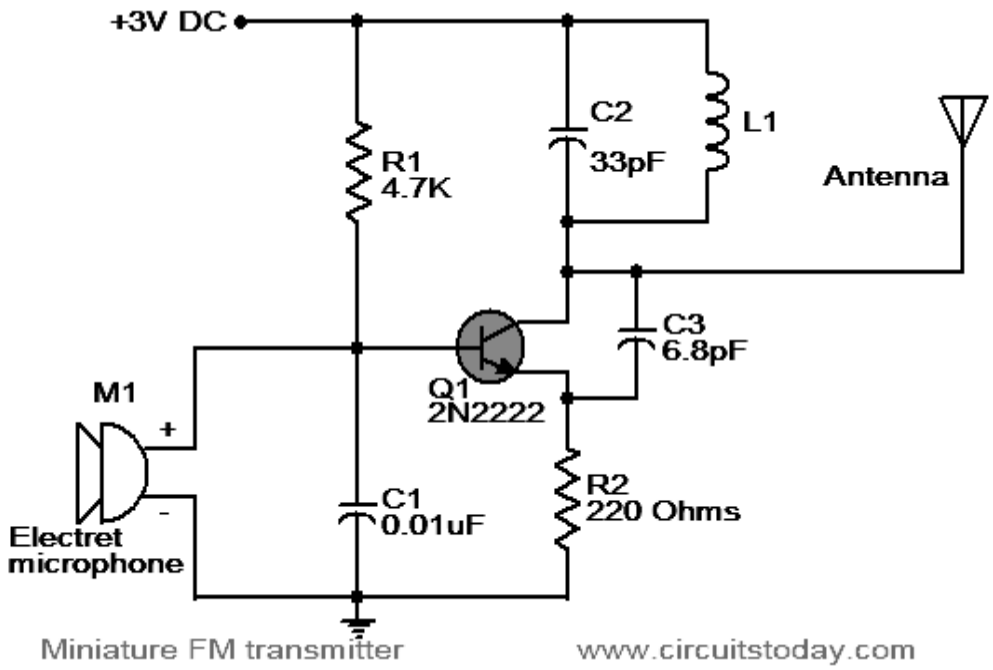
Exercice 6 :

Un signal audio de bande de base allant de 200 Hz à 4 kHz, module en fréquence une porteuse de fréquence 50 MHz. La pente fréquence-tension du modulateur FM est de 10 kHz/V, et la tension maximale du signal audio est limitée à 3V.

- Calculer la déviation de fréquence Δf
- En appliquant la règle de Carson donner la bande de fréquence nécessaire pour transmettre le signal modulé sans perte d'information

Exercice 7 :

Le circuit électronique ci-dessous est un émetteur FM qui peut émettre des signaux jusqu'à 50 mètres.



Le transistor Q_1 sert en même temps de modulateur et d'oscillateur.

Le condensateur C2 et l'inductance L1 constituent le circuit oscillant qui n'est pas très performant mais qui a le mérite de la simplicité.

Le signal vocal à transmettre est produit par un microphone couplé à la base du transistor Q1.

Le signal FM est disponible sur le collecteur de Q1 et il est rayonné à l'aide d'une antenne, constituée d'un simple fil de cuivre de 20 cm de longueur

Analyser ce circuit, et essayer de le comprendre

Comment l'oscillation est-elle entretenue

Quelle est la fréquence de la porteuse si **L1 = 78 nH.**

TD 4 – Télécommunications Numériques

Exercice 1 :

Un signal source analogique dont la bande de fréquence varie de 200Hz à 4kHz est codé en PCM. Quelle est la fréquence d'échantillonnage minimale (fréquence de Nyquist) pour pouvoir reconstruire ce signal à la réception ?

En déduire la période T séparant deux impulsions successives pour cette fréquence

Le signal source varie entre les deux valeurs de crête –1V et +1V, et les impulsions échantillonnées sont codées sur 8 bits en complément à deux.

- Calculer le pas de quantification Δ
- Quelle est la durée de chaque bit à la fréquence de Nyquist? En déduire le débit binaire du signal numérique transmis

Exercice 2 :

- Concevoir le schéma synoptique d'un codeur PCM, utiliser les données numériques calculées dans l'exercice précédent
- Même question pour un récepteur PCM

Exercice 3 :

Soit la séquence binaire 011001111011. Représenter graphiquement son code en ligne pour les signaux suivants

- Code unipolaire (TTL)
- Code NRZ
- Code biphase
- HDB3

Quels sont parmi ces signaux ceux qui inversent l'information au niveau du récepteur si les deux fils de la ligne de transmission sont inversés ?

TRAVAUX DIRIGÉS

– SOLUTIONS –

Solution des exercices TD 1

Exercice 1 :

a) $\cos(3\pi - x) = \cos(2\pi + \pi - x) = \cos(\pi - x) = -\cos(x)$

$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -sin(x)$

$$sin\left(-\frac{3\pi}{2} - x\right) = cos\left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{3\pi}{2} - x\right)\right) = cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{2} + x\right) = cos(2\pi + x) = cos(x)$$

Additionnons ces 3 termes $\cos(3\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + sin\left(-\frac{3\pi}{2} - x\right) = -\sin(x)$

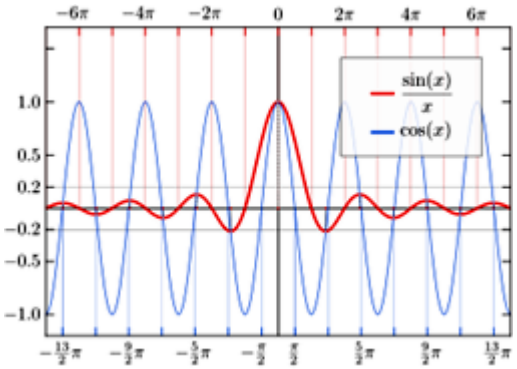
b) $(1 - \cos x)(1 + \cos x) = 1 - \cos^2(x) = \sin^2(x)$

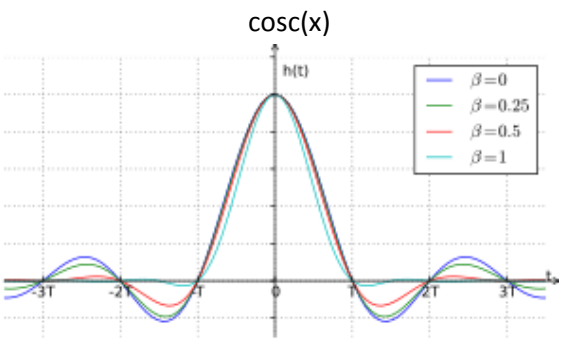
c) $\cos^4(x) - \sin^4(x) = \left(\cos^2(x)\right)^2 - \left(\sin^2(x)\right)^2$

$$= \left(\cos^2(x) + \sin^2(x)\right)\left(\cos^2(x) - \sin^2(x)\right) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$= \cos(x)\cos(x) - \sin(x)\sin(x) = \cos(x + x) = \cos(2x)$$

Exercice 2 :





b) ce sont les maxima de sinc(*x*), c.à.d. les points où $\text{sinc}'(x) = \frac{(\pi\cos(\pi x))\pi x - \pi\sin(\pi x)}{(\pi x)^2} = 0$

$$(\pi\cos(\pi x))\pi x - \pi\sin(\pi x) = 0 \;\rightarrow\; \frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \cos(\pi x)$$

c) pour $x = \mp 0.5$ on a $\cos\left(\mp\frac{\pi}{2}\right) = 0$ et $1 - 4x^2 = 0$, c'est une indétermination $\frac{0}{0}$

dont la valeur limite s'obtient par la règle de l'Hôpital :

la dérivée du numérateur $\cos(\pi x)$ est égale à $-\pi\sin(\pi x) = -\pi\sin\left(\mp\frac{\pi}{2}\right) = \mp\pi$

la dérivée du dénominateur est égale à $-8x = \mp 4$

la fonction *f* (*x*), qui est très utilisée en télécommunication, appelée parfois ***cosinus cardinal***, est continue aux points $|x| = 0.5$, et elle a pour valeur $f(x) = 0.5$

Exercice 3 On peut tracer la courbe de h(x) point par point, mais il est important pour la suite du module de ramener h(x) à un produit de sinusoïdes :

$$h(x) = \sin(x) + \sin(1.5x) = \sin(x) + \sin\left(x + \frac{x}{2}\right)$$

$$= \sin(x) + \sin(x)\cos\left(\frac{x}{2}\right) + \cos(x)\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \sin(x) + 2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos(x)\sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$= \sin(x) + \sin\left(\frac{x}{2}\right)(\cos(x) + 1) + \cos(x)\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \sin(x) + \sin\left(\frac{x}{2}\right)(2\cos(x) + 1)$$

$$= 2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right) + \sin\left(\frac{x}{2}\right)(2\cos(x) + 1) = \sin\left(\frac{x}{2}\right)\left(2\cos\left(\frac{x}{2}\right) + 2\cos(x) + 1\right)$$

La fonction h(x) est ***impaire*** (antisymétrique), ***périodique*** de période x = 4π qui correspond à la plus petite fréquence apparaissant dans l'expression de h(x)

Valeurs extrêmes : h(x) = ± 1.90595

Racines : $x = 2k\pi;\ 4k\pi - \frac{8\pi}{5};\ 4k\pi - \frac{4\pi}{5};\ 4k\pi + \frac{4\pi}{5}; k \in Z$

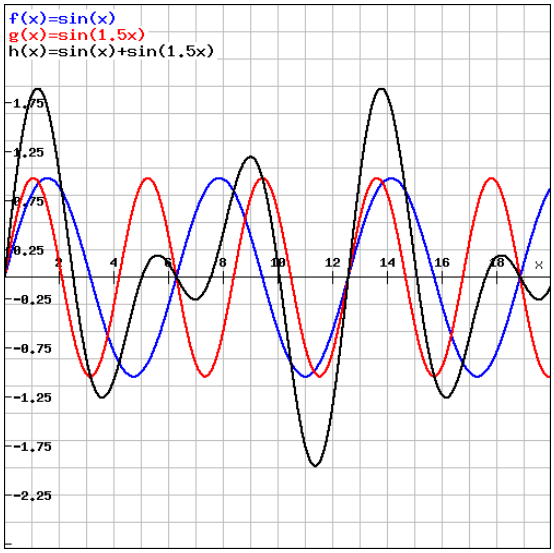
Exercice 4 sans faire les détails, la forme produit de sinusoïdes de h(x) est

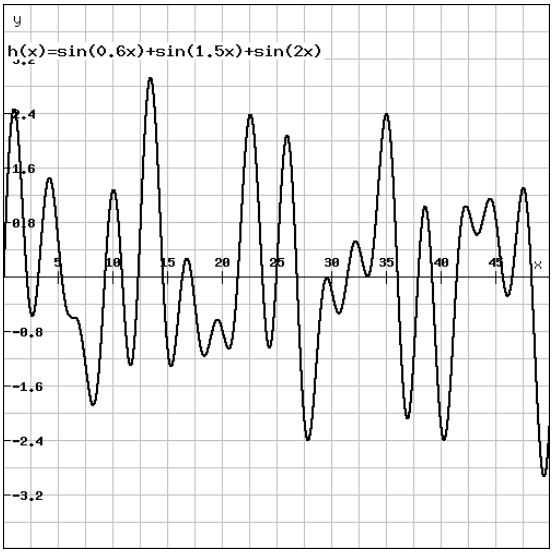
$$h(x) = 2\sin\left(\frac{x}{10}\right)\left(2cos\left(\frac{x}{10}\right) + cos\left(\frac{x}{5}\right) + 2cos\left(\frac{3x}{10}\right) + cos\left(\frac{2x}{5}\right) + 2cos\left(\frac{x}{2}\right) + cos\left(\frac{3x}{5}\right)\right.$$
$$+ cos\left(\frac{7x}{10}\right) + cos\left(\frac{4x}{5}\right) + cos\left(\frac{9x}{10}\right) + \cos(x) + cos\left(\frac{11x}{10}\right) + cos\left(\frac{6x}{5}\right)$$
$$\left. + cos\left(\frac{13x}{10}\right) + cos\left(\frac{7x}{5}\right) + cos\left(\frac{3x}{2}\right) + cos\left(\frac{17x}{10}\right) + cos\left(\frac{19x}{10}\right) + \frac{1}{2}\right)$$

La fonction h(x) est ***impaire*** (antisymétrique), ***périodique*** de période x = 20π

Valeurs extrêmes : h(x) = ± 2.92942

Racines : $x = 2k\pi;\ 4k\pi - \frac{8\pi}{5};\ 4k\pi - \frac{4\pi}{5};\ 4k\pi + \frac{4\pi}{5}; k \in Z$





Solution des exercices TD 2

Exercice 1 :

a) $|H(j\omega)| = \frac{\tau_1 \omega}{\sqrt{1+(\tau_1\omega)^2}}$

Passe haut du premier ordre à constante de temps élevée, ω_c = 1 rd/s

b) $|H(j\omega)| = \frac{\tau_2 \omega}{\sqrt{1+(\tau_2\omega)^2}}$

Passe haut du premier ordre à faible constante de temps ω_c = 10 rd/s

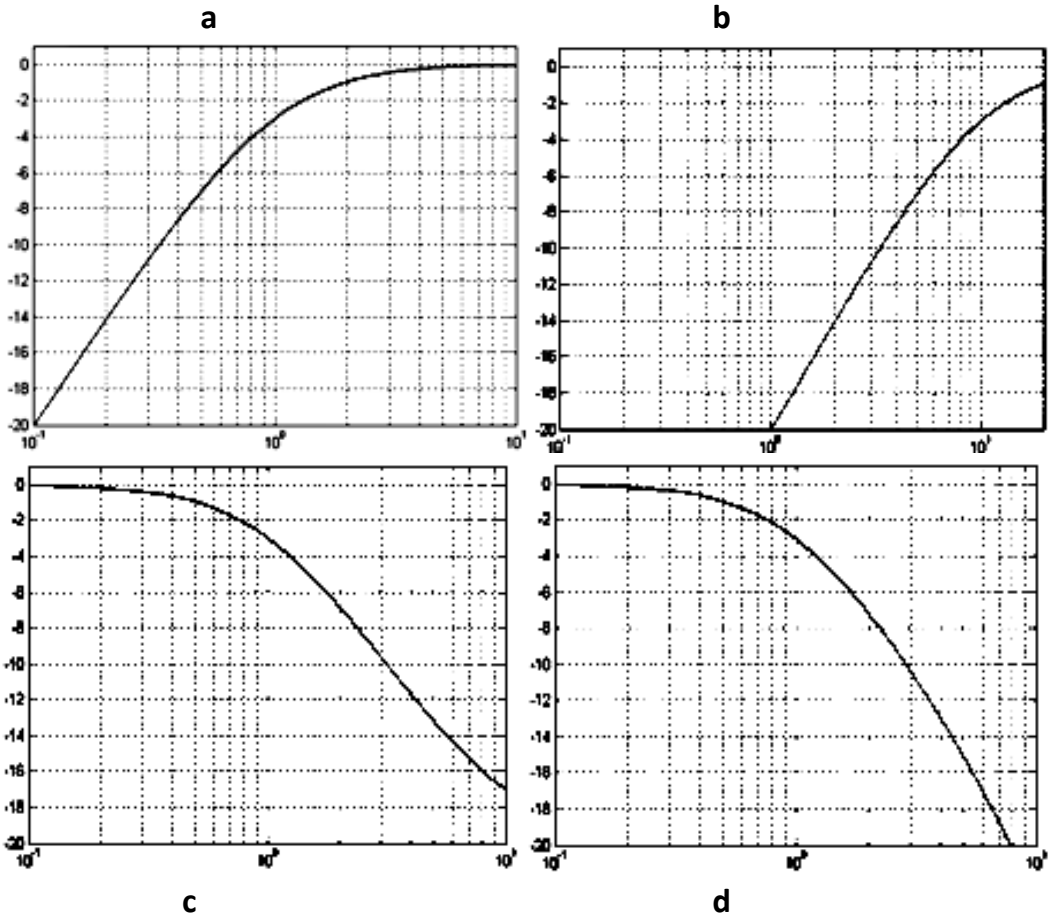
c) $|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{1+(\tau_2\omega)^2}}{\sqrt{1+(\tau_1\omega)^2}}$

Passe bas premier ordre ω_c = 1 rd/s

d) $|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\tau_1^2+\tau_2^2)\omega^2+\tau_1^2\tau_2^2\omega^4}}$

Butterworth passe bas 2ème ordre, ω_c = 0.99 rd/s

Les réponses en amplitude sont tracées en échelle log $20log_{10}|H(\omega)|$



Exercice 2 :

a) $H = H_1 * H_2$

b) $H = H_1 * H_2 * H_3 * \ldots * H_N$ produit des fonctions de transferts

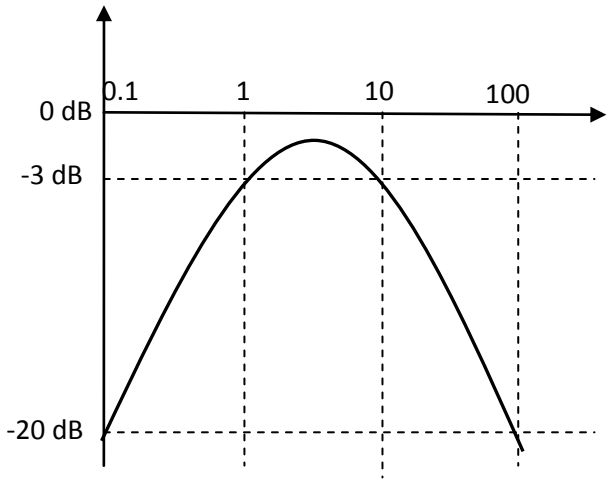
$$H(j\omega) = \frac{j\tau_2\omega}{(1-j\tau_1\omega)(1-j\tau_2\omega)} \qquad |H(j\omega)| = \frac{\tau_2\omega}{\sqrt{(1+(\tau_1\omega)^2)(1+(\tau_2\omega)^2)}}$$

c) C'est un filtre d'ordre 2

avec $\tau_1 = 0.1$ et $\tau_2 = 1$ $\qquad |H(j\omega)| = \frac{\omega}{\sqrt{(1+0.01\omega^2)(1+\omega^2)}}$

pulsations de coupures à -3 dB : $\omega_L \approx 1/\tau_2 = 1$ rd/s $\omega_H \approx 1/\tau_1 = 10$ rd/s

pulsation centrale $\omega_c = \sqrt{\omega_L \omega_H} = 3.1618$ rd/s $\rightarrow 20log|H(j\omega)| = -0{,}827854$



Exercice 3 :

C'est un filtre passe bas. En appliquant la règle de division de tension

$$H(j\omega) = \frac{V_S(j\omega)}{V_E(j\omega)} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C + j\omega L} = \frac{1}{-\omega^2 CL + j\omega CR + 1}$$

Pour avoir la fréquence de coupure à -3dB, il faut résoudre l'équation du second ordre

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - CL\omega^2)^2 + (CR\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Qui est inutilement compliquée à résoudre.

On va utiliser l'astuce suivante :

Pour un filtre passe bande du deuxième ordre, nous avons vu la relation pour la pulsation centrale $\omega_c = \sqrt{\omega_H \omega_L}$

Rappelons que ω_c est la pulsation où la réponse en amplitude atteint sa valeur maximum.

L'équivalent pour un filtre passe bas de cette relation est $\omega_c = \omega_o$

où ω_0 est la pulsation naturelle de résonance du circuit RLC série donnée par

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

qui avec les données de l'exercice correspond à 2π*4000Hz = 25132.74123 rd/s

L'explication physique de cette égalité est la suivante : à la pulsation de résonnance du circuit LC série, l'énergie électrique aux bornes de la capacité est égale à l'énergie aux bornes de l'inductance. Donc l'énergie aux bornes de C est égale à l'énergie aux bornes de la mise en série de C et L divisée par 2.

Etant donné que la tension est proportionnelle à la racine carrée de l'énergie, la tension aux bornes de C est alors égale à la tension aux bornes de la mise en série de C et L divisée par $\sqrt{2}$, et c'est la définition même du gain à la fréquence de coupure.

La résistance R dont l'impédance ne dépend pas de la fréquence n'influe pas sur ce phénomène.

Toute paire de valeurs L, C qui peut réaliser cette pulsation de coupure est une solution.

Une solution avec des composants commerciaux est

R = 22 Ω
C = 330uF
L = 4.7uH

Qui correspond à $\omega_c =$ 25391.8358 rd/s soit f_c = 4041 Hz

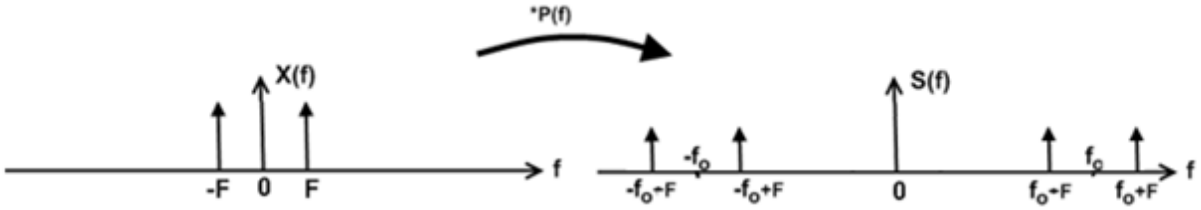
Si vous n'êtes pas convaincu de la démarche, essayer de résoudre l'équation du second ordre $\sqrt{(1 - CL\omega^2)^2 + (CR\omega)^2} = \sqrt{2}$ en utilisant les valeurs trouvées pour R,L,C, vous trouverez exactement le même résultat pour ω_c

Solution des exercices TD 3

Exercice 1 :

On a $s(t) = A_0 x(t)\cos(2\pi f_0 t) = A_0\cos(2\pi F t)\cos(2\pi f_0 t)$

$$= \frac{A_0}{2}[\cos(2\pi(f_0 - F)t) + \cos(2\pi(f_0 + F)t)]$$



Exercice 2 :

Tout d'abord, faites attention à la ressemblance de ce circuit avec le pont redresseur, ici les diodes ne sont pas face à face mais sont toutes dans le même sens. D'où le nom du dispositif : ***modulateur d'amplitude en anneau***

Mode opératoire :

Durant l'alternance positive de Y_{IN} : D1 et D2 conduisent, D3 et D4 sont bloquées. La sortie du circuit est égale au signal X_{IN}

Alternance négative de Y_{IN} : D3 et D4 conduisent, D1 et D2 sont bloquées. La sortie du circuit est égale au signal X_{IN} inversé ($-X_{IN}$)

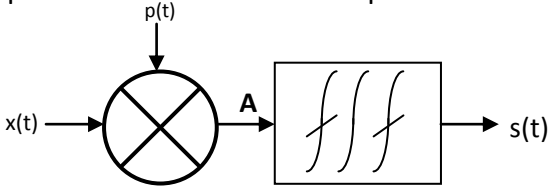
Le signal modulant X_{IN} est inversé à la fréquence du signal Y_{IN}, qui peut être assimilé à la porteuse.

Ceci est équivaut à une multiplication de X_{IN} par Y_{IN}

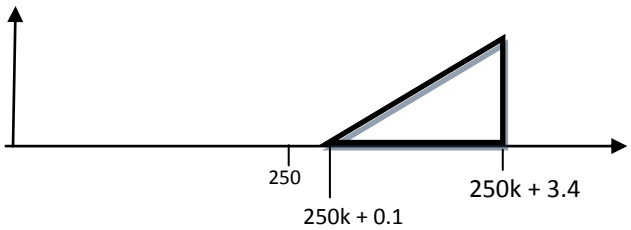
De plus les transformateurs ne font pas passer Y_{IN} en sortie. Il s'agit d'une modulation d'amplitude à double bande latérale à porteuse supprimée

Exercice 3 :

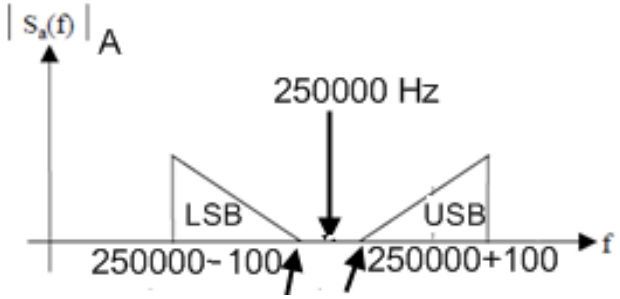
Le schéma de principe du modulateur SSB sans porteuse vu en cours est



Le spectre du signal modulé s(t) doit être de la forme

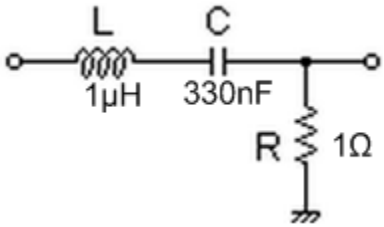


Avec les chiffres de l'énoncé, le spectre au point A est

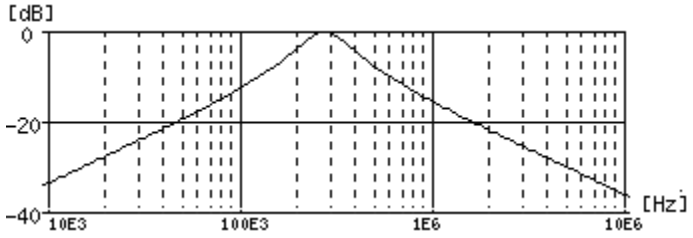


Le filtre doit faire passer uniquement la bande latérale supérieure (USB), c'est-à-dire éviter la bande LSB. Sur le dessin, jusqu'à 200 hertz de séparation entre la limite inférieure de la USB et la limite supérieure de la LSB, on ne prend pas la LSB, mais en pratique le signal existe en dessous de –3dB. Le même problème se pose pour une séparation de 0Hz où il s'agit de tout faire passer pour la USB.

Sachant que $f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ et que $f_c = \sqrt{f_L f_H}$ on suggère d'utiliser un filtre passe bande avec réalisé au moyen du circuit RLC série suivant



f_c = 251800 Hz et $f_{L,H}$ = 251800 ± 1750Hz



Exercice 4 :

Comme nous l'avons constaté à la fin du **TD1**, la période d'une sinusoïde composite est donnée par sa composante de plus petite fréquence, qui est dans le cas présent le signal modulant.

Il est plus facile d'observer la répétition du cycle aux passages par 0 les plus larges, indiqué par les flèches en **t= 5 µs** suivi de **t=15 µs,** correspondant à une période **15-5=10µs**

La fréquence du signal modulant est donc de **100 kHz**

Pour la porteuse il faut compter le nombre de cycles qu'il y à l'intérieur de ces 10µs, c'est à dire entre les deux points indiqués par les flèches : il y a 10 cycles, la fréquence de la porteuse est donc **f_0 = 10*F = 1 MHz**

Exercice 5 :

Utiliser la règle de Carson avec **F_M**= la fréquence de la tonalité

BW=2(f+F_M) = 2(32+8) = 80 kHz

Exercice 6 :

Δf = 10 kHz/V*3V = 30kHz

BW= 2(30+4)= 68 kHz

Exercice 7 :

L1 et C2 fixent la fréquence de la porteuse, qui est la fréquence d'oscillation naturelle de l'oscillateur à boucle de réaction positive

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_2}} = 99.2 \text{ MHz}$$

Le signal généré par le microphone est couplé par la capacité C3 à la tension du collecteur du transistor, et introduit une perturbation de la fréquence d'oscillation qui est assimilable à une modulation en fréquence

Si vous n'avez toujours pas compris le fonctionnement de ce circuit, tester le avec PSPICE

Si vous êtes tenté de le réaliser, faites attention que vous risquer de faire tomber un avion si vous n'avez pas une maitrise totale de la valeur des composants

Solution des exercices TD 4

Exercice 1 :

Fréquence de Nyquist f = 2*4kHz = 8 kHz

T = 1 / f = 125 µs

Entre -1V et +1V l'intervalle est de 2 V, et avec 8 bits en complément à 2 on peut coder 2^8=256 valeurs discrètes, soit (256-1) intervalles. Le pas de quantification est égal à

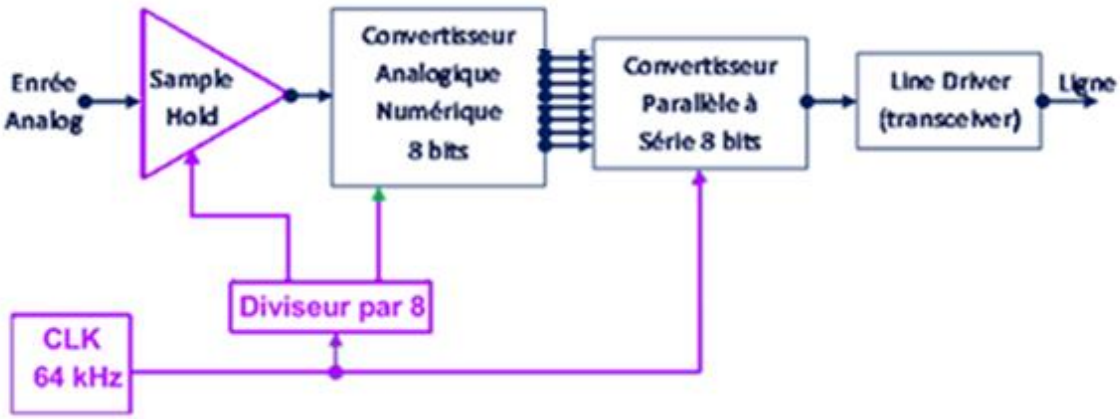
$$\Delta = 2/255 = 7.8431 \text{ mV}$$

Durée du bit = T/8 = 125/8 = 15.625 µs

Débit binaire = 64 000 bps = 64 kbs

Exercice 2 :

Emetteur :



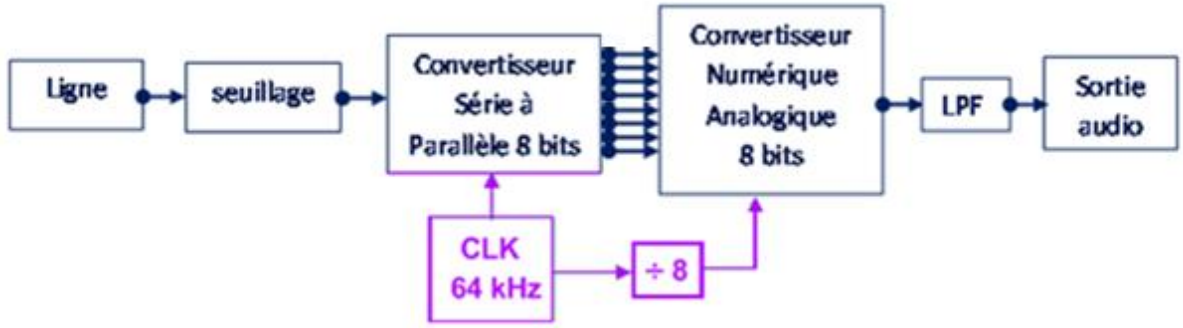
Utiliser par exemple les circuits commerciaux :

CLK : NE555 S/H : LF198 CAN : ADC804

P/S : 74LS165 Div÷8 : 4066 Line Driver : MAX232

Dans ce cas le ADC804 effectue les deux fonctions d'échantillonnage et la conversion analogique digitale

Récepteur :



Circuit de seuillage : 74HC7014 trigger de Schmidt

S/P : 74LS322 serial/parallel register

CNA : DAC0800

Exercice 3 :

Parmi ces 4 signaux, seul le code HDB3 est indifférent au sens de branchement des deux fils de la ligne bifilaire à la réception

Documents de Référence

- Anton A. Huurdeman, ***The Worldwide History of Telecommunications***, Wiley 2003
- ***Cahiers du Centenaire de l'Algérie***, Publications du Comité National Métropolitain du Centenaire de l'Algérie, Alger, 1930
- Kerry Lacanette, ***A Basic Introduction to Filters : Active, Passive, and Switched-Capacitor***, National Semiconductor Application Note 779, April 1991
- Pierre Gérard Fontolliet, ***Systèmes de Télécommunications***, Traité d'Electricité, Vol. XVIII, Presses Polytechniques Universitaires Romandes, Lausanne, 1999
- Christophe More, ***Transmission de signaux: cours et exercices d'électronique,*** Tec & Doc Lavoisier, 1995
- Tucker, D.G., "***The early history of amplitude modulation, sidebands and frequency-division-multiplex***," *Radio and Electronic Engineer* , vol.41, no.1, pp.43,47, January 1971
- Carson, John R., "***Notes on the Theory of Modulation***," *Radio Engineers, Proceedings of the Institute of* , vol.10, no.1, pp.57,64, Feb. 1922

Sources internet des photos utilisées dans ce cours

Page 6 - **https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31655956**

Page 8 - **http://www.antiquetelephonehistory.com/centennial.html**

Page 9 - **http://www.leradiofil.com/FortdelEau.htm**

Page 17 - **http://www.networkcablinglosangeles.com/unshielded-twisted-pair-cable/**

Page 18 - **http://www.cnipe.nat.tn/fo/fr/global_forum.php?menu1=15&page=51&id=20&rang=2**

Page 19 - **http://fr.123rf.com/photo_8293968_rendu-3d-d-un-cable-de-fibre-optique-sur-un-fond-blanc.html**

Page 20 - **http://www.millitech.com/images/SiteImages/mmwproducts/POL_sm.png**